

מסמך אפיון – חדר בריחה דיגיטלי במתמטיקה לכיתה ו'

1. חזון המשחק

מטרת העל

ליצור חדר בריחה דיגיטלי מרשים, סוחף ואינטראקטיבי, שבו המתמטיקה משולבת באופן טבעי בעולם המשחק. התלמידים לא ירגישו שהם פותרים דף עבודה, אלא שהם חוקרים עולם מסתורי שבו כל גילוי, חפץ ודלת הם חלק מההרפתקה.

עקרונות מנחים

- חקירה לפני פתרון.
- סקרנות וגילוי.
- עולם עשיר בפרטים.
- מתמטיקה כחלק מהעלילה.
- חופש בחירה במסלול.
- חידות מגוונות המשלבות היגיון, תצפית וחישוב.

2. קהל יעד

- תלמידי כיתה ו'
- גילאי 11-12
- משחק יחיד או בזוגות
- משך משחק: 30-45 דקות

3. עולם המשחק

שם זמני

מקדש המספרים האבוד

לפני מאות שנים נבנה מקדש סודי שבו נשמר "קוד הידע הגדול". כדי להגיע אליו יש לעבור בין אולמות עתיקים, לפתור מנגנונים, למצוא מפתחות ולהחזיר את מערכת הידע לפעולה.

4. סגנון אמנותי

השראות:

- Indiana Jones •
- Harry Potter •
- The Room •
- Machinarium •
- Myst •

האווירה:

- עתיק ומסתורי
- קסום אך לא ילדותי
- תאורה דרמטית
- הרבה עומק
- תחושת גילוי מתמשכת

פלטת צבעים:

- כחול כהה
- טורקיז
- זהב עתיק
- אבן אפורה
- עץ כהה
- ירוק זוהר
- כתום של לפידים

5. מבנה המשחק

המשחק אינו ליניארי.

השחקן נכנס לאולם מרכזי.

משם ניתן להגיע לחדרים שונים.

כל חידה פותחת:

- דלת
- מעבר
- חפץ חדש
- מנגנון חדש
- מידע חדש

6. מפת העולם

המקדש מחולק למספר אזורים:

- אולם הכניסה
 - ספריית החכמה
 - חדר השברים
 - חדר היחסים
 - מצפה הכוכבים
 - מעבדת הקואורדינטות
 - חדר האנרגיה
 - ארכיון הזמן
 - אולם הפסלים
 - הכספת הסופית
-

7. עקרונות עיצוב חדר

כל חדר כולל:

- תמונת רקע עשירה
 - שכבות עומק
 - תאורה דינמית
 - מוזיקה ייחודית
 - חפצים אינטראקטיביים
 - רמזים מוסתרים
 - אנימציות עדינות
-

8. אינטראקציות

בכל חדר ניתן:

- לפתוח מגירות
- לקרוא ספרים
- להגדיל מפות
- לסובב פסלים
- להזיז מנופים
- ללחוץ על סמלים

- לפתוח ארונות
 - להפעיל מנגנונים
 - לאסוף פריטים
 - להשתמש בפריטים בחדרים אחרים
-

9. מערכת החפצים

דוגמאות:

- מפתח אבן
- גביש אנרגיה
- מגילה עתיקה
- גלגל שיניים
- מטבע מסתורי
- מצפן
- מראה עתיקה
- קוביית מספרים
- מפה קרועה
- מפתח זהב

לא כל החפצים שימושיים מיד.

10. מערכת החידות

החידות משלבות:

- מתמטיקה
- היגיון
- תצפית
- זיכרון
- חיבור מידע ממספר חדרים

הנושאים המתמטיים:

- סדר פעולות
- שברים
- אחוזים
- יחס
- קואורדינטות
- היקף
- שטח
- זוויות

- תבניות
 - הסקת מסקנות
-

11. עקרונות ניווט

השחקן אינו מקבל רשימת שאלות.

במקום זאת הוא:

- מגלה חדרים חדשים.
 - מוצא דלתות נסתרות.
 - חוזר למקומות קודמים.
 - בוחר בעצמו מה לחקור.
 - אוסף רמזים.
 - מחליט מתי להשתמש בכל פריט.
-

12. חויית המשתמש

המשחק צריך לגרום לתלמיד להרגיש שהוא משחק במשחק הרפתקה איכותי.

בכל כמה דקות יקרה משהו חדש:

- דלת נפתחת.
- פסל מסתובב.
- קיר זז.
- מסדרון מתגלה.
- אור נדלק.
- מעבר סודי נחשף.

המטרה היא ליצור תחושת התקדמות מתמדת וסקרנות.

13. עקרונות הפיתוח

המשחק יפותח ב-Claude Code.

לכן חשוב שכל רכיבי המשחק יהיו מודולריים:

- חדרים נפרדים.
- מערכת חפצים.
- מערכת חידות.
- מערכת רמזים.

- מערכת ניווט.
 - מערכת שמירת התקדמות.
-

14. יעד סופי

ליצור משחק שנראה ומרגיש כמו משחק הרפתקה מודרני, שבו תלמידי כיתה ו' לומדים מתמטיקה דרך חקירה, גילוי ופתרון תעלומות, ולא דרך רצף של שאלות ותשובות.